六 二重积分

一、选择题

1. 设积分区域为 $D=\left\{(x,y)\left|\frac{1}{2}\leqslant x+y\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\right.\right\}$，$I=\iint\limits_D \ln(x+y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$J=2\iint\limits_D \sin x\cos y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$K=\iint\limits_D (\mathrm{e}^{x+y}-1)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，则(　　).

(A) $K<I<J$　　(B) $J<I<K$

(C) $I<K<J$　　(D) $I<J<K$

2. 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\cos\theta} rf(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}r$ 等于(　　).

(A) $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$　　(B) $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$

(C) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}y$　　(D) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$

3. $\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y=$(　　).

(A) $\int_0^2\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$

(B) $\int_0^2\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y}} f(x,y)\mathrm{d}x$

(C) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta} rf(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}r$

(D) $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y}} f(x,y)\mathrm{d}x+\int_1^2\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$

4. 设 $\iint\limits_D \sqrt{a^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{16}{3}\pi$，其中 $D:x^2+y^2\leqslant a^2$，则 a 的值为(　　).

(A)1　　(B)2　　(C) $\sqrt{2}$　　(D) $\sqrt{3}$

5. 设区域 D 由 $y\geqslant 1$ 与 $x^2+y^2\leqslant 2$ 围成，则 $I=\iint\limits_D \frac{\sin x\cos y+y}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$(　　).

(A) $\sqrt{2}+\ln(\sqrt{2}+1)$　　(B) $\sqrt{2}-\ln(\sqrt{2}+1)$

(C) $1+\ln(\sqrt{2}+1)$　　(D) $1-\ln(\sqrt{2}+1)$

6. 设 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant\pi,0\leqslant y\leqslant\pi\}$，则 $\iint\limits_D \sin x\sin y\cdot\max\{x,y\}\mathrm{d}\sigma=$(　　).

(A) π　　(B) $\frac{5\pi}{2}$　　(C) $\frac{5\pi}{3}$　　(D) $\frac{5\pi}{4}$

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

二、填空题

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{2n}\dfrac{1}{n^2+i^2}\cdot\left(\dfrac{j}{n}+\sin\dfrac{\pi j}{n}\right)\left(1+\cos\dfrac{\pi j}{n}\right)^2=$_____.

2. 设 $f(u)$ 为连续函数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{2n}\dfrac{i+j}{n^3}f\left(\dfrac{2i-j}{n}\right)=$_____.

3. $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}\mathrm{d}y\int_{|y|}^{\sqrt{4-y^2}}\dfrac{x+\sin^3xy}{4+x^2+y^2}\mathrm{d}x=$_____.

4. $\int_0^2\mathrm{d}x\int_x^2\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\mathrm{d}y=$_____.

5. 设区域 $D=\{(x,y)\mid(x^2+y^2)^2\leqslant4(x^2-y^2),x\geqslant0,y\geqslant0\}$，则 $\iint\limits_D2xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$_____.

6. 设 $D=\{(x,y)\mid x^2+4y^2\leqslant1\}$，则 $\iint\limits_D(x^2+2y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$_____.

7. 设区域 D 由 $x^2+y^2=1,x=1,y=x$ 围成，则 $\iint\limits_D\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$_____.

8. 设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+(y-1)^2\leqslant1,y\geqslant x\}$，则 $I=\iint\limits_D\dfrac{\mathrm{d}\sigma}{\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{4-x^2-y^2}}=$_____.

9. 设 $f(x)>0$ 且连续，区域 $D=\{(x,y)\mid1\leqslant x^2+y^2\leqslant4,x\geqslant0,y\geqslant0\}$，则 $\iint\limits_D\dfrac{f(x)}{f(x)+f(y)}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$_____.

10. 设 $a>0$，$f(x)=g(x)=\begin{cases}a,0\leqslant x\leqslant1,\\0,\text{其他},\end{cases}$ 而 D 表示整个平面，则

$$I=\iint\limits_Df(x)g(y-x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\text{_____}.$$

11. 设 $f(x)=\begin{cases}x,0\leqslant x\leqslant1,\\0,\text{其他},\end{cases}$ D 为 xOy 面，则 $\iint\limits_Df(y)f(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$_____.

12. 设区域 $D=\{(x,y)\mid(x-1)^2+4(y+1)^2\leqslant a^2\}(a>0)$，$f(x,y)$ 连续，且 $\lim\limits_{\substack{x\to1\\y\to-1}}\dfrac{f(x,y)-2x-y-3}{(x-1)^2+(y+1)^2}=1$，则 $\lim\limits_{a\to0^+}\dfrac{\iint\limits_Df(x,y)\,\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{e}^a-\mathrm{e}^{\ln(1+a)}}=$_____.

13. 设 $f(x,y)$ 为连续函数，且 $\lim\limits_{\substack{x\to1\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)-2x-2}{\sin\pi x+y^2}=-1$，则 $\lim\limits_{r\to0}\dfrac{\iint\limits_{(x-1)^2+4y^2\leqslant r^2}f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\int_0^{\mathrm{e}^{r^2}-1}\dfrac{\tan2t}{\arcsin t}\mathrm{d}t}=$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

14. 设 $f(x)$ 连续，则 $\lim\limits_{r\to 0}\dfrac{\int_0^r tf(r^2-t^2)\mathrm{d}t}{\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant r^2}\cos(x+y)\mathrm{d}\sigma}=$ _____.

15. 设 $f(x)=\int_0^x \dfrac{\sin t}{\pi-t}\mathrm{d}t$，则 $\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x=$ _____.

16. 设 $f(u)$ 连续，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\int_0^x \mathrm{d}u\int_u^1 vf(u^2-v^2)\mathrm{d}v=$ _____.

三、解答题

1. 计算 $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^x (x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}y$.

2. 已知 $f(x,y)=\begin{cases}1, 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, \text{其他},\end{cases}$ 设 D 为由 $x=0$、$y=0$ 及 $x+y=t$ 所围成的区域，计算 $F(t)=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

3. 设 $f(x)$ 连续，且 $f(0)=1$，令 $F(t)=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant t^2} f(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,(t\geqslant 0)$，求 $F''(0)$.

4. 计算 $\iint\limits_D (x+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D: x^2+y^2\leqslant 2x+2y-1$.

5. 计算 $\iint\limits_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4, x^2+y^2\geqslant 2x\}$.

6. 计算 $\iint\limits_D \sqrt{\dfrac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为单位圆 $x^2+y^2=1$ 所围成的位于第一象限的部分.

7. 计算 $I=\int_{-\sqrt{2}}^0 \mathrm{d}x\int_{-x}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2+y^2)\mathrm{d}y+\int_0^2 \mathrm{d}x\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2+y^2)\mathrm{d}y$.

8. 计算 $I=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{-x}^{\sqrt{1-x^2}-1} \dfrac{\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{4-x^2-y^2}}$.

9. 计算 $I=\iint\limits_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 由 $y=-x$，$y=\sqrt{1-x^2}$ 及 $y=\sqrt{x-x^2}$ 围成.

10. 设 $f(x,y)=\begin{cases}x^2y, & 1\leqslant x\leqslant 2, 0\leqslant y\leqslant x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $D: x^2+y^2\geqslant 2x$，计算 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

11. 计算 $\iint\limits_D (x^2+4x+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是曲线 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$ 围成的区域.

12. 计算 $I=\iint\limits_D \sqrt{|y-x^2|}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid -1\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 2\}$.

13. 计算 $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant\frac{3}{16}} \min\left\{\sqrt{\dfrac{3}{16}-x^2-y^2}, 2(x^2+y^2)\right\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

14. 设 $f(x)$ 为连续函数，计算$\iint\limits_D x[\sqrt{1-x^2}+yf(x^2+y^2)]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D 是由 $y=x^3$，$y=1$，$x=-1$ 围成的区域.

15. 交换积分次序并计算$\int_0^a \mathrm{d}x\int_0^x \frac{f'(y)}{\sqrt{(a-x)(x-y)}}\mathrm{d}y\,(a>0)$.

16. 设函数 $f(x)\in C[a,b]$，且 $f(x)>0$，D 为区域 $a\leqslant x\leqslant b$，$a\leqslant y\leqslant b$. 证明：

$$\iint\limits_D \frac{f(x)}{f(y)}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\geqslant (b-a)^2.$$

17. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_x^b f(y)\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right]^2$.

18. 设 $f(x,y)$，$g(x,y)$ 在平面有界闭区域 D 上连续，且 $g(x,y)\geqslant 0$. 证明：存在 $(\xi,\eta)\in D$，使得

$$\iint\limits_D f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}\sigma=f(\xi,\eta)\iint\limits_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

19. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且单调减少，且 $f(x)>0$. 证明：$\frac{\int_0^1 xf^2(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x}\leqslant\frac{\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060